

TRANSFORMÉES EN Z

A. LA SÉRIE GÉOMÉTRIQUE

Rappel : La série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ de raison $q \neq 0$ converge si et seulement si $|q| < 1$.

De plus si elle converge on a alors $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

1) Avec une variable réelle

Définition : Soit $t \in \mathbb{R}$ et $t \neq 1$. $\sum_{n=0}^{+\infty} t^n$ est une **série entière**. Contrairement aux séries numériques dans lesquelles chaque u_n est fixé, le nombre t peut varier.

Théorème : Pour tout $t \in]-1 ; 1[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$

On dit alors que cette série est la série entière de la fonction $\frac{1}{1-t}$

Remarque : Si $t \notin]-1 ; 1[$, la série entière diverge.

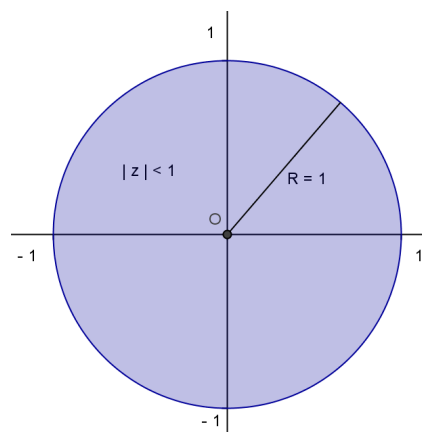
2) Avec une variable complexe

Définition - Théorème : Soit $z \in \mathbb{C}$ et $z \neq 1$. $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ est une **série entière à variable complexe**.

Si $|z| < 1$ alors cette série converge vers $\frac{1}{1-z}$.

Définitions :

- Le nombre 1 s'appelle le rayon de convergence de la série.
- Dans un repère orthogonal ($O ; \vec{i} ; \vec{j}$), l'ensemble des nombres complexes tels que la série converge est : $\{z \in \mathbb{C}, |z| < 1\}$. Il correspond aux points M du plan tels que $OM < 1$. Ce disque s'appelle le disque de convergence de la série entière.



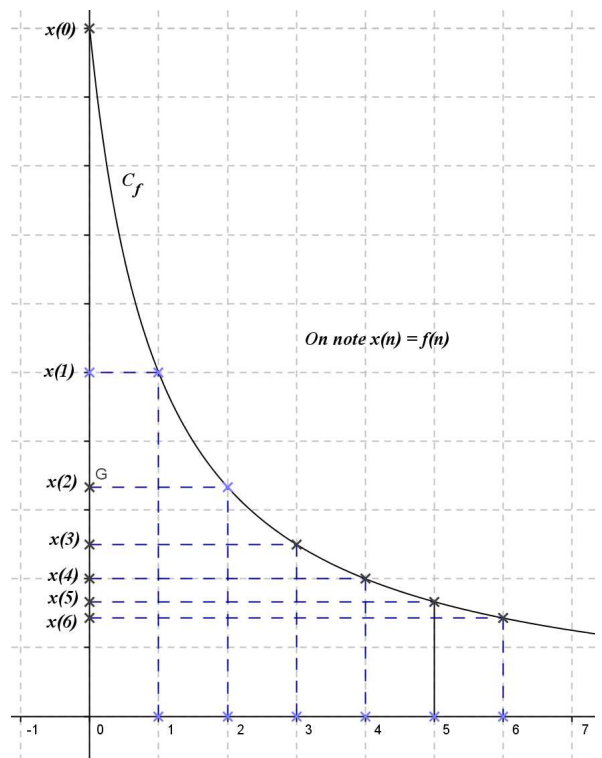
B. SIGNAUX CAUSAUX DISCRETS

1. Echantillonnage : générer un signal causal discret

Définition : Une fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ est causale si : Pour tout $t < 0$, $f(t) = 0$.
En ne prenant que les valeurs des images par f des nombres entiers, on construit une suite numérique, appelée **signal échantillonné de f** .

Remarques :

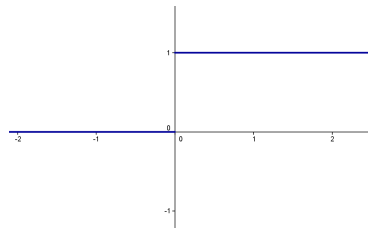
- La suite $x(n)$ est appelée un signal causal discret (ou numérique) par opposition à la fonction $f(t)$ qui est un signal causal continu (ou analogique).
- Ici (et dans la suite du cours) la période entre deux mesures de l'échantillon est égale à 1.
- On peut évidemment choisir un pas d'échantillonnage différent de l'unité et se rapporter au cadre de ce cours par changement de variable. Si l'on appelle T_e la période entre deux mesures de l'échantillon, on peut construire le signal causal discret : $x(n) = f(nT_e)$.



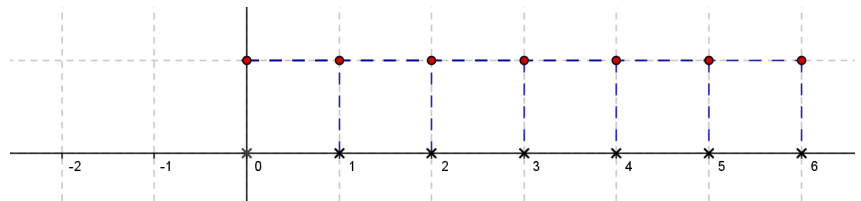
2. Exemple : Séquence échelon unité discrète

Définition : L'échelon unité discret, noté e , est le signal échantillonné associé à l'échelon unité analogique $\mathcal{U}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e(n) = 1$

Échelon unité analogique (ou continu) $\mathcal{U}(t)$:



Échelon unité numérique (ou discret) $e(n)$:



C. DÉFINITION DE LA TRANSFORMÉE EN Z

Nous voulons définir pour les signaux causaux discrets (numériques) une transformation analogue à la transformée de Laplace pour les signaux causaux continus (analogiques).

Soit un signal causal continu $f(t)$ et le signal discret échantillonné associé : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x(n) = f(n)$.

La transformée de Laplace du signal continu f est : $F(p) = (\mathcal{L}f)(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$

La fonction $f(t)e^{-pt}$ a pour signal discret échantillonné associé : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x(n)e^{-pn}$.

Il s'agit ici d'approximer l'aire définie par l'intégrale $F(p)$ par une série :

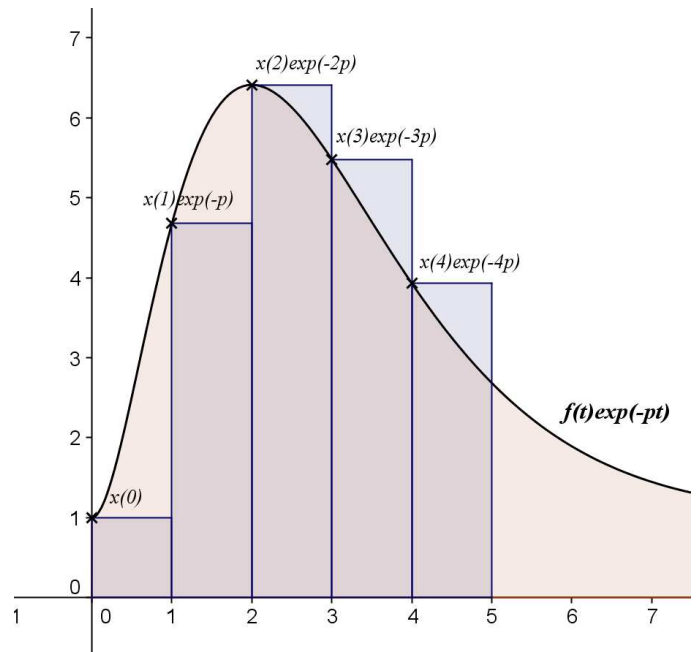
$\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$ est l'aire sous la courbe de la fonction $f(t)e^{-pt}$ comprise entre 0 et $+\infty$.

On approche cette aire par la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs successives du signal échantillonné $x(n)e^{-pn}$.

$\sum_{n=0}^{+\infty} x(n)e^{-pn}$ est donc une approximation de $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$

En posant $z = e^p$: $e^{-pn} = (e^p)^{-n} = z^{-n}$.

D'où : $\sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$ est une approximation de $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$



On en déduit la définition suivante :

Définition : Soit z une variable réelle ou complexe.
Soit $x : n \rightarrow x(n)$ un signal causal discret.

La transformée en $\mathbf{Z}$ de la fonction x est la fonction : $\mathbf{Z}_x : z \rightarrow (\mathbf{Z}_x)(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$

Exemple : Échelon unité discret

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e(n) = 1$, donc $(\mathbf{Z}_e)(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} e(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n$

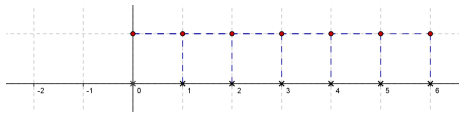
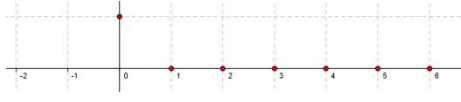
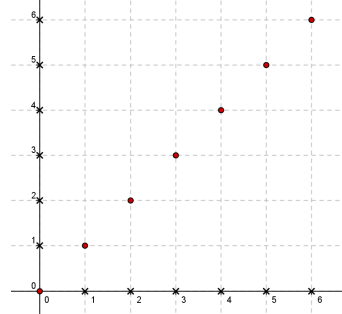
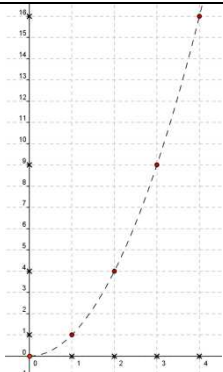
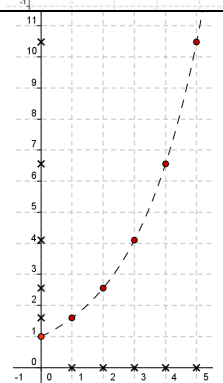
Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n$ est une série géométrique de raison $\frac{1}{z}$ qui converge pour $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$ vers : $\frac{1}{1 - \frac{1}{z}}$

Cette série entière converge pour $|z| > 1$ vers : $\frac{z}{z-1}$.

Conclusion : La transformée en $\mathbf{Z}$ du signal discret échelon unité est la fonction de la variable complexe z définie pour $|z| > 1$ par : $(\mathbf{Z}_e)(z) = \frac{z}{z-1}$

D. TRANSFORMÉE EN Z DES SIGNAUX CAUSAUX DISCRETS USUELS

Les preuves pour la rampe et le carré sont admises.

Définition du signal	Tracé du signal	Transformée en Z	Rayon de convergence
Échelon unité discret : $\forall n \in \mathbb{N}, e(n) = 1$		$(Z_e)(z) = \frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
Impulsion unité discrète : $\begin{cases} d(0) = 1 \\ d(n) = 0, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$		$(Z_d)(z) = 1$	$z \in \mathbb{C}$ $z \neq 0$
Rampe discrète : $\forall n \in \mathbb{N}, r(n) = n$		$(Z_r)(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
Signal carré discret : $\forall n \in \mathbb{N}, c(n) = n^2$		$(Z_c)(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	$ z > 1$
Signal exponentiel discret : $a > 0$ $\forall n \in \mathbb{N}, x(n) = a^n$		$(Z_x)(z) = \frac{z}{z-a}$	$ z > a $

E. PROPRIÉTÉS DES TRANSFORMÉES EN Z

1. Linéarité

Théorème : Soient $x(n)$ et $y(n)$ deux signaux causaux discrets. Soient α et β deux nombres réels.
Alors : $(Z_{\alpha x + \beta y})(z) = \alpha(Z_x)(z) + \beta(Z_y)(z)$

Exemple : Calculer la transformée en Z du signal : $s(n) = 5n - 1$

2. Avance, retard, multiplication par a^n

Dans le tableau ci-dessous, le signal causal $x(n)$ a pour transformée en Z la fonction complexe : $Z_x : z \rightarrow (Z_x)(z)$

Le nombre n_0 est un nombre entier naturel non nul : $n_0 \in \mathbb{N}^*$.

Les conditions de convergence des transformées en Z ne sont pas abordées.

Propriété		Expression du signal causal : $y(n)$	Expression de la transformée en Z : $(Z_y)(z)$
Translation de la variable : Retard de n_0		$y(n) = x(n - n_0)e(n - n_0)$	$(Z_y)(z) = z^{-n_0}(Z_x)(z)$
Translation de la variable : Avance	Une unité	$y(n) = x(n + 1)$	$(Z_y)(z) = z[(Z_x)(z) - x(0)]$
	Deux unités	$y(n) = x(n + 2)$	$(Z_y)(z) = z^2[(Z_x)(z) - x(0) - x(1)z^{-1}]$
	Cas général : n_0	$y(n) = x(n + n_0)$	$(Z_y)(z) = z^{n_0} \left[(Z_x)(z) - \sum_{k=0}^{n_0-1} x(k)z^{-k} \right]$
Multiplication par a^n ($a > 0$)		$y(n) = a^n x(n)$	$(Z_y)(z) = (Z_x)\left(\frac{z}{a}\right)$

Exemples :

1. Pour chaque signal échantillonné suivant, tracer la représentation graphique puis calculer sa transformée en Z.

a. $x(n) = (n - 5)e(n - 5)$

b. $y(n) = e(n + 1)$

c. $s(n) = (n + 2)^2$

2. Calculer la transformée en Z du signal suivant : $u(n) = 2^n n^2$

3. Théorème de la valeur initiale

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} (Z_x)(z) = x(0)$$

4. Théorème de la valeur finale

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)(Z_x)(z) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x(n)$$

Ces deux théorèmes sont utiles en sciences physiques pour prendre en compte des conditions initiales ou pour étudier le comportement à long terme d'un phénomène discret.